

Plan de cours

I. Généralités

I.1. Importance en biologie

I.2. Classification des glucides

II. Les oses ou monosaccharides

II.1. Critères de classification

II.2. Série D et L des oses

II.3. Filiation de Fisher

II.4. Isomérisation des oses

II.5. Pouvoir rotatoire des oses

II.6. Structure cyclique des oses

II.7. Principales propriétés des oses

II.8. Dérivés des oses

III. Les osides

III.1. Liaison osidique

III.2. Holosides

III.3. Diholosides

III.4. Polyosides

III.5. Hétérosides

I. Généralités

Les glucides sont des composés ternaires (C, H, O) universellement répandus dans les tissus des animaux et des végétaux. Ils sont répartis en glucides simples (oses) et en glucides complexes (osides).

Ce sont des molécules organiques dont les carbones sont porteurs ;

- ❖ de fonctions alcools (alcool secondaire, alcool primaire)
- ❖ d'une fonction aldéhyde ou cétonique (fonction carbonyle)
- ❖ parfois d'une fonction acide ou amine.

I.1. Importance en biologie

2.1. Rôle énergétique

- ❖ 40 à 50 % des calories apportées par l'alimentation humaine sont des glucides.
- ❖ Ils ont un rôle de réserve énergétique dans le foie et les muscles (glycogène)

2.2. Rôle structural

- ❖ Les glucides interviennent comme :
 - Eléments de soutien (cellulose), de protection et de reconnaissance dans la cellule.
 - Eléments de réserve des végétaux et animaux (glycogène, amidon).
 - Constituants de molécules fondamentales : acides nucléiques, coenzymes, vitamines, ...

I.2. Classification des glucides

Les glucides se divisent principalement en deux grandes classes :

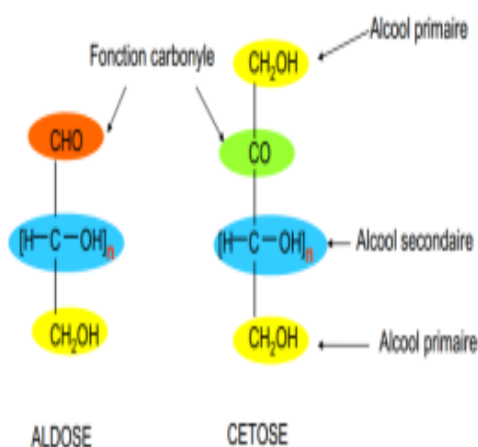
- **Oses ou monosaccharides ou sucres simples** qu'on ne peut transformer par hydrolyse en substances encore plus simples.
- **Osides ou sucres composés** qui fournissent par hydrolyse deux ou plusieurs oses. Cette classe comprend :
 - ✓ **Holosides** dont l'hydrolyse libère que des oses
 - ✓ **Hétérosides** dont l'hydrolyse libère un ou plusieurs oses ainsi qu'un composé non glucidique appelé aglycone.

II. Les oses

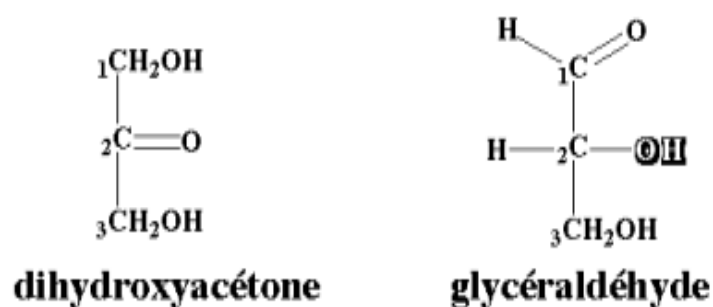
La formule générale des oses est $C_nH_{2n}O_n$, ce sont des aldéhydes ou des cétones polyhydroxylés, c'est-à-dire des molécules caractérisées par :

- une chaîne carbonée non ramifiée,
- une fonction aldéhyde ou cétone,
- une fonction alcool (primaire ou secondaire) sur tous les autres carbones.

Les oses qui possèdent une fonction aldéhyde sont appelés des aldoses et ceux qui possèdent une fonction cétonique sont appelés cétooses.



Les plus petits composés répondant à la définition des oses sont des trioses : il s'agit du glycéraldéhyde (aldotriose) et la dihydroxyacétone (cétotriose).



Les atomes de carbone sont numérotés d'une extrémité à l'autre de la chaîne dans le sens qui donne le nombre le plus faible à l'atome de carbone de la fonction carbonyle.

II.1. Critères de classification des oses

Elle tient compte à la fois

- ❖ Du nombre d'atomes de carbone.
- ❖ De la nature de la fonction réductrice.

Le tableau ci-après résume les appellations des principaux oses :

Atomes de carbone		Fonction réductrice	
ose	nombre	Aldéhyde	cétone
Triose	3	Aldotriose	Cétotriose
Tetrose	4	Aldotetrose	Cétotétrose
Pentose	5	Aldopentose	Cétopentose
Hexose	6	Aldohexose	Cétohexose
Heptose	7		Cétoheptose

Les hexoses sont les plus importants des monosaccharides puisqu'ils constituent l'élément énergétique préférentiel des cellules et une source essentielle de production d'énergie.

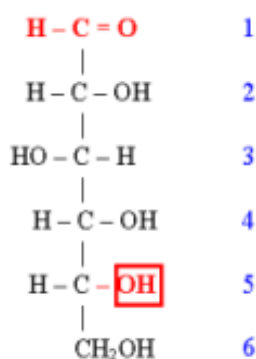
II.2. Série D et L des oses

L'appartenance d'un ose à la série D ou L repose sur la position de la fonction alcool secondaire portée par le carbone asymétrique (C*) le plus éloigné de la fonction réductrice (aldéhyde ou cétone), c'est-à-dire l'avant dernier C dans la numérotation conventionnelle.

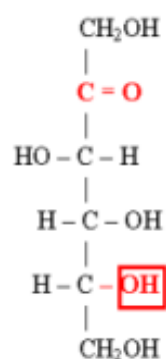
A. Oses de la série D

Si le groupement hydroxyle porté par le C_{n-1} est situé à droite de l'axe formé par la molécule en représentation de Fischer : l'ose appartient à la série D. La plus grande majorité des oses naturels sont de la série D.

D Aldohexose

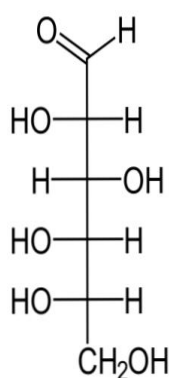


D Cétohexose

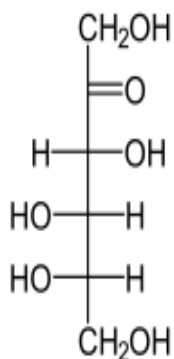


B. Oses de la série L

Si le groupement hydroxyle porté par le C_{n-1} est situé à gauche de l'axe formé par la molécule en représentation de Fischer : l'ose appartient à la série L.

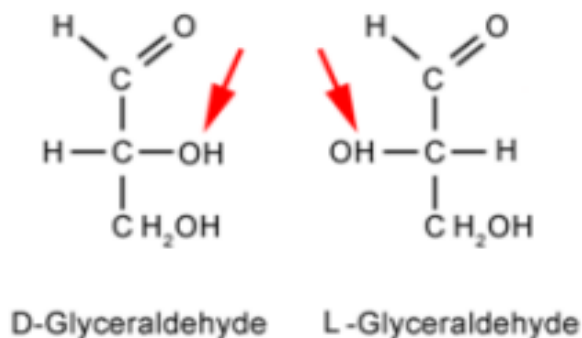


L-Glucose



L-Fructose

-Pour un ose donné les formes D et L sont appelés énantiomères exp : D glucose et L glucose
On représente ces 2 énantiomères de la manière suivante, selon la projection de Fischer



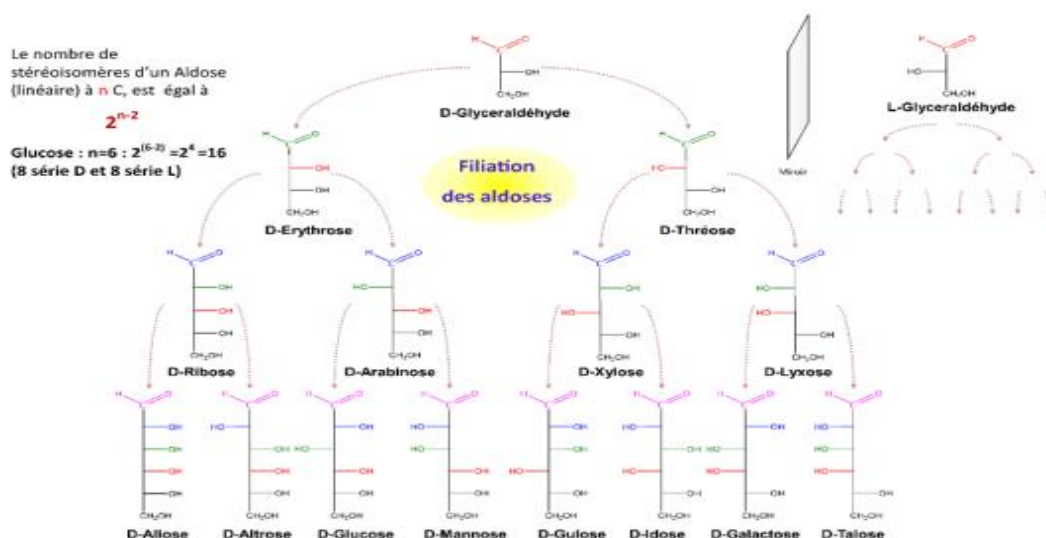
A partir du glycéraldéhyde on peut augmenter le nombre d'atome de C de la chaîne, en l'allongeant par son extrémité C1 :

-on passe du triose au tétrorse, puis au pentose et enfin à l'hexose : filiation et série de Fischer.

II.3. Filiation de Fisher

La grande majorité des oses naturels appartient à la série D de Fischer, mais des oses de série L existent également. Tout aldose dérive théoriquement d'un glycéraldéhyde par une ou plusieurs étapes d'insertion d'un chaînon asymétrique H-C-OH, selon le principe dit de la filiation des oses (Synthèse de Kiliani Fischer).

Filiation des aldoses



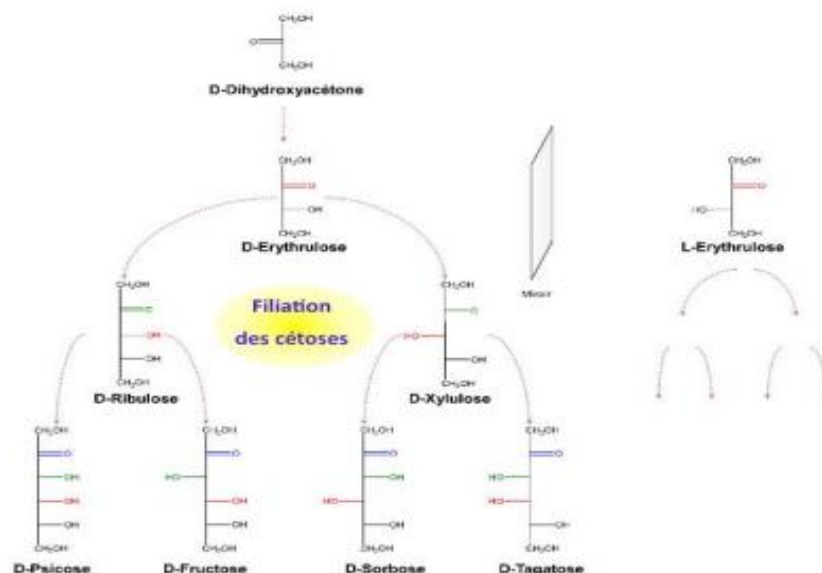
Pour les cétooses : la filiation des cétooses de la série D comprend : 1 seul cétootetrose : le D-Erythrulose, 2 cétopentoses et 4 cétohexoses.

Filiation des cétooses

Le nombre de stéréoisomères d'un Cétoose (linéaire) à n C, est égal à

$$2^{n-3}$$

Fructose : $n=6 : 2^{6-3} = 2^3 = 8$
(4 série D et 4 série L)

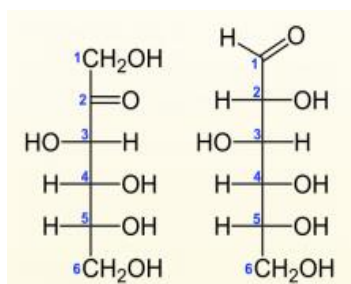


II.4. Isomérisie des oses

On appelle isomère des composés qui ont la même formule brute, mais des formules développées différentes.

A. Isomère de fonction

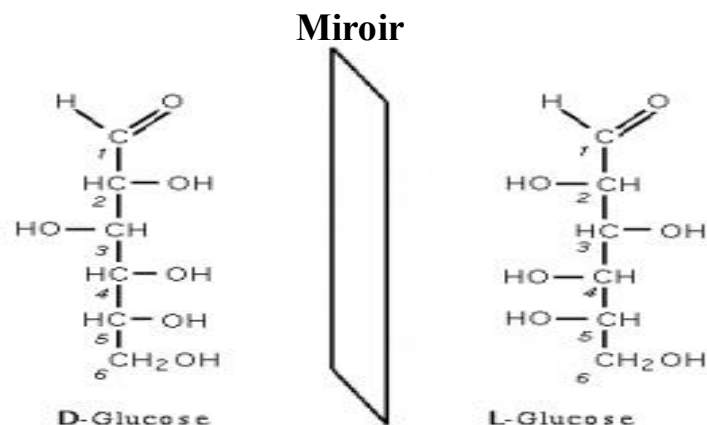
Une première différence dans la formule développée des oses porte sur la position du groupement carbonyle; si ce groupement est situé soit sur le C1 : on obtient une fonction aldéhyde, ou soit sur le C2 : on obtient une fonction cétone. On parle d'isomérisie de fonction, ce qui permet de distinguer pour un même nombre de C des aldoses et des cétooses.



D Fructose D Glucose

B. Isomère optique (énantiomère)

Mais en plus de la longueur de la chaîne carbonée et de la nature de la fonction réductrice, les oses peuvent être différenciés par la position dans l'espace des différents groupements hydroxyles qu'ils possèdent. On parle alors de stéréoisomérie (ou isomérisme optique ou énantiomères) exp : D Glucose et L glucose.

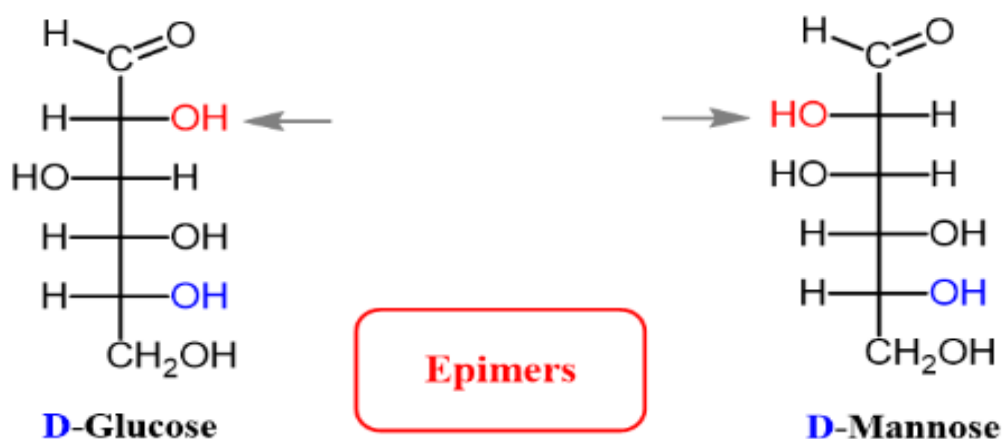


Cette stéréoisomérisation est due à la présence de C asymétrique au sein des oses (notés C*).

Un C est dit asymétrique quand il porte 4 substituants différents exp : le carbone 2 du glycéraldéhyde.

C. Epimères

Deux oses qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul atome de carbone asymétrique sont dits épimères exp : D glucose et D mannose sont des épimères en C2.



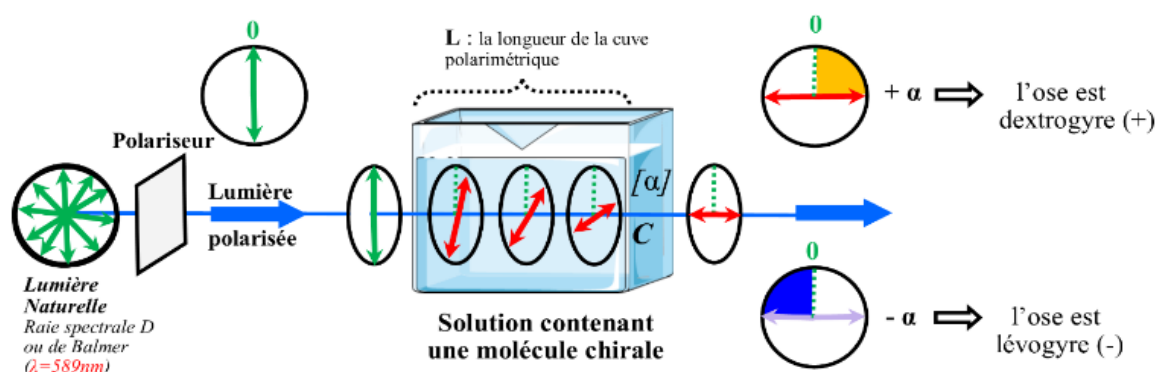
D. Les diastéréoisomère :

Les diastéréoisomères diffèrent par la configuration d'un nombre de C* compris entre 1 et le nombre total de leur C*.

II.5. Pouvoir rotatoire des oses

Activité optique des oses

Le pouvoir rotatoire est lié à la présence d'un ou plusieurs carbone(s) asymétrique(s) au sein de la molécule. Tous les oses (sauf la dihydroxyacétone), présentent un certain pouvoir rotatoire. On entend par là, la capacité d'une substance de dévier d'un certain angle la lumière polarisée.



Lorsque la rotation est vers la droite le composé est dit dextrogyre et son pouvoir rotatoire est positif.

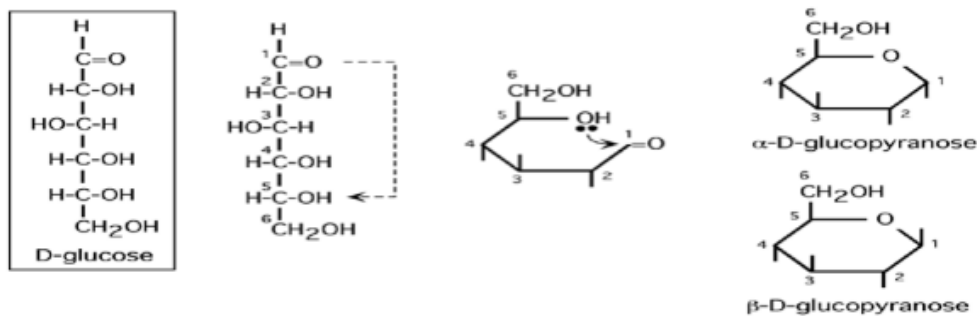
Lorsque la rotation est vers la gauche le composé est dit lévogyre et son pouvoir rotatoire est négatif.

II.6. Structure cyclique des oses

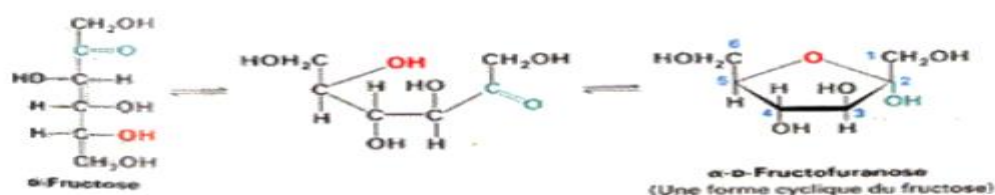
1. Anomalie de la forme linéaire

La structure linéaire de Fischer est la représentation la plus utilisée pour comprendre la filiation des oses et la réactivité de ceux à 4 C. Néanmoins, elle ne peut pas expliquer certaines réactions chimiques des oses à plus de 4 C en solution. Cette ambiguïté a conduit les biochimistes à penser à la structure cyclique qui permet d'expliquer les propriétés des oses.

- En effet l'aldéhyde en C1 du glucose réagit avec le groupement hydroxyle en C5 pour former le noyau pyranose

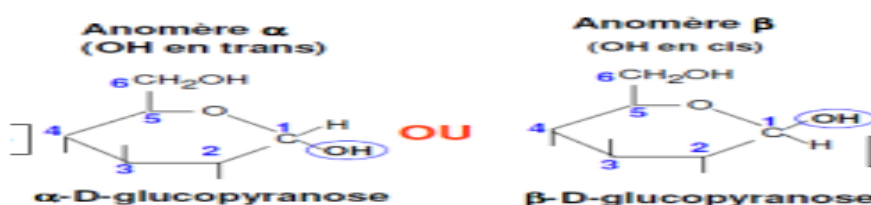


- Le groupement carbonyle en C2 du fructose réagit avec le groupement hydroxyle en C5 pour former le noyau furanose.



2. L'anomérisation

La création du pont oxydique fait apparaître un nouveau centre d'asymétrie : le groupement OH hémi acétalique peut être situé soit au dessous du plan du noyau : α , soit au dessus : β , cette nouvelle stéréoisomérisation est appelée anomérisation.



3. Représentation en perspective selon Haworth

La représentation en perspective de Haworth facilite la représentation des diverses formes cycliques ; elle utilise un certain nombre de conventions :

- ❖ le cycle est perpendiculaire au plan de la feuille, les liaisons en avant étant épaissies,
- ❖ Le carbone le plus oxydé (fonction hémi-acétalique) est à droite,
- ❖ La position des groupements hydroxyles est en fonction de leur position dans la représentation de Fischer :

- les -OH se trouvant à droite dans la représentation de Fischer se retrouvent en dessous du plan du cycle,
- les -OH se trouvant à gauche dans la représentation de Fischer se retrouvent au-dessus du plan du cycle,
- la position par rapport au plan du cycle de la fonction alcool primaire détermine la série : série D pour -CH₂OH au-dessus du plan, série L pour -CH₂OH en dessous du plan.
- dans la représentation simplifiée, les C et les H ne sont pas notés, et seuls les OH sont représentés, parfois seulement par des traits verticaux

II.7. Principales propriétés des oses

1. Propriétés physiques:

Solubilité : les oses sont très solubles dans l'eau et peu solubles dans l'éthanol

Propriétés spectrales : spectre dans l'infra rouge

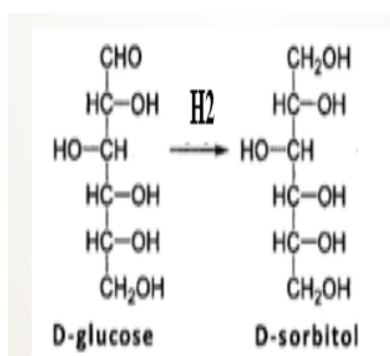
2. Propriétés chimiques:

Quand le glucide est sous forme linéaire il est dit réducteur, car il a une fonction carbonyle libre. Cette propriété réductrice peut être mise en évidence grâce au liquide de Fehling.

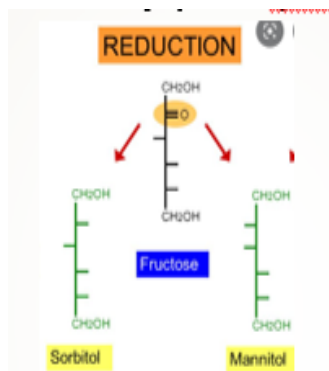
2.1. Propriétés dues à la fonction carbonyle

a. Réduction du carbonyle (C hémiacétalique)

L'aldose donne un polyalcool unique, exemple :

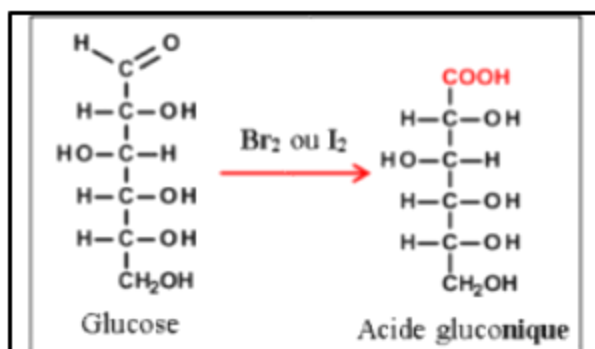


Les cétooses donnent deux polyalcools épimères :



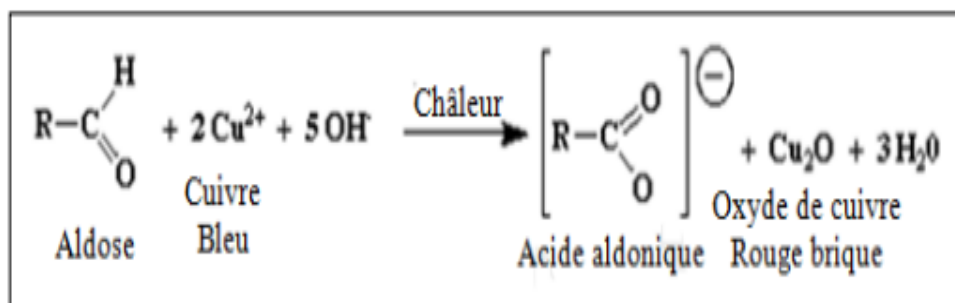
b. Oxydation

De la fonction CHO par le brome ou l'iode : on obtient un acide aldonique, Exemple l'oxydation du glucose en acide gluconique.



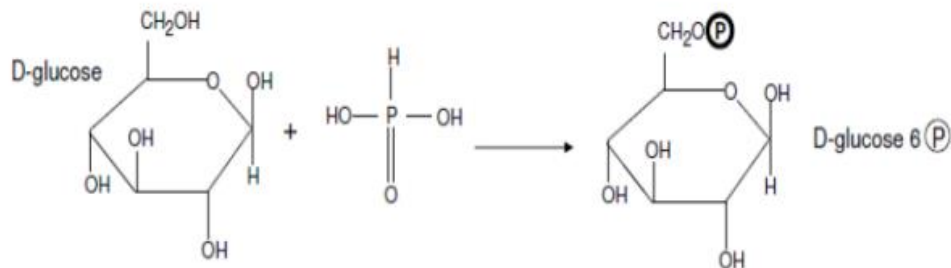
► De la fonction CHO par des liaisons métalliques

Lors de la réaction d'oxydation des aldoses par la liqueur de Fehling, à chaud et en milieu alcalin, l'aldose s'oxyde en acide aldonique réduisant l'oxyde cuivrique (bleu) en oxyde cuivreux (rouge brique) insoluble



2.2. Formation d'ester

Les fonctions alcool primaire et alcool secondaire des oses peuvent être estérifiées par l'acide phosphorique (H_3PO_4) pour donner des esters phosphoriques. Des oses mono-et diphosphate sont essentiels dans le métabolisme énergétique.

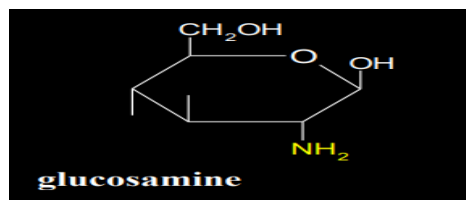


II.8. Dérivés des oses

Certaines molécules dérivent des oses, elles ont une structure et une biosynthèse analogue. Les plus importants sont les désoxyoses, les acides uroniques, les oses aminés et les esters phosphoriques.

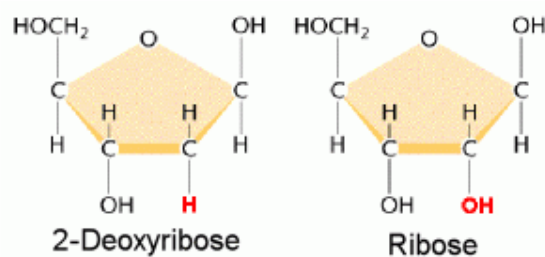
► Osamines

Les oses aminés sont des oses qui ont une fonction NH_2 en C2.



► Désoxyoses

Dans ces composés un H remplace un OH alcoolique. Le plus important des désoxyoses est le 2-désoxyribose qui entre dans la composition de l'acide désoxyribonucléique



- **Acides uroniques** sont des oses qui ont une fonction COOH en 6.

III. Les osides

Sont des substances dont l'hydrolyse libère un ou plusieurs oses, on distingue :

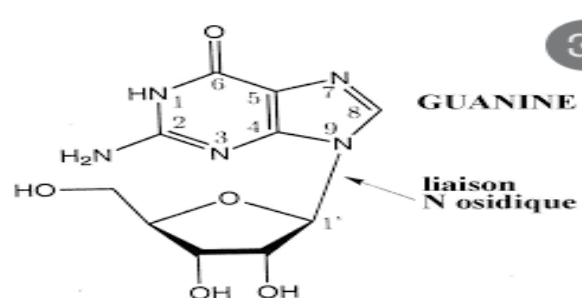
- ❖ **Les holosides** dont l'hydrolyse ne libère que des oses.
- ❖ **Les hétérosides** dont l'hydrolyse libère outre des oses, des substances non-glucidiques

La liaison qui permet l'union entre ces molécules (oses-ose ou ose-aglycone) est appelée: liaison osidique.

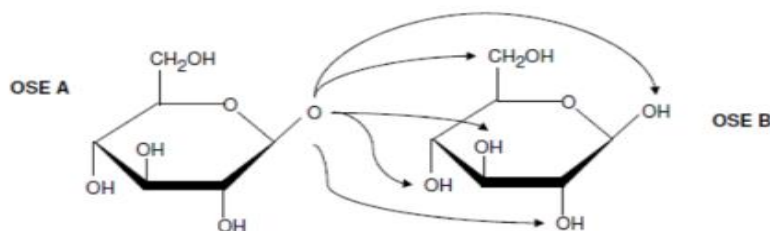
III.1. Liaison osidique

Une liaison O-osidique ou O-glycosidique est formée par condensation de l'hydroxyle de la fonction hémiacétalique portée par le carbone anomérique d'un ose (C1 pour les aldoses, C2 pour les cétooses), d'un groupement $-\text{OH}$ d'une autre molécule.

*Si le groupement OH hémiacétalique réagit avec une amine, il se forme un N-glycoside, ex. dans les nucléotides.



Il existe (au moins) 20 manières différentes de lier deux aldohexoses A et B en un disaccharide: A peut-être lié par son carbone anomérique α ou β à chacune des 4 fonctions alcool de B. A et B peuvent être liés par leurs carbones anomériques selon 4 combinaisons de configurations: α - α , α - β , β - β , et β - α .



Nomenclature

Une liaison osidique, est caractérisée par:

- ❖ la nature des 2 oses qui le constituent et par leur forme cyclique (pyrane ou furane),
- ❖ la configuration anomérique de la liaison osidique, α ou β .
- ❖ les numéros des atomes de C portant les fonctions impliquées dans la liaison.

On termine la nomenclature des osides soit par:

- ❑ ...oside : signifie que la fonction hemiacetalique du dernier ose est engagé dans la liaison osidique,
- ❑ ...ose : signifie que la fonction hemiacetalique de l'ose est libre (ose engagé par une fonction alcool).

III.2. Holosides

L'holoside est le résultat de l'union de deux molécules d'ose ou plus. L'holoside peut être un oligoside, constitué de moins de dix oses, ou polyside, constitué de plus de dix.

III.3. Diholoside

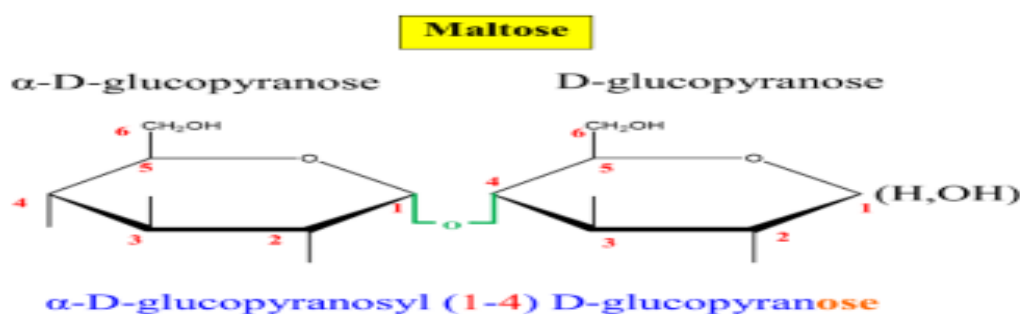
❑ Les diholosides réducteurs

Le Maltose

C'est un produit d'hydrolyse obtenu lors de la digestion des polysides (amidon et glycogène) par les amylases.

-Il est formé par l'union de 2 molécules de glucose unies en α 1 -4. C'est un oside réducteur.

-Il est hydrolysé en 2 molécules de glucose par une enzyme spécifique, la maltase.

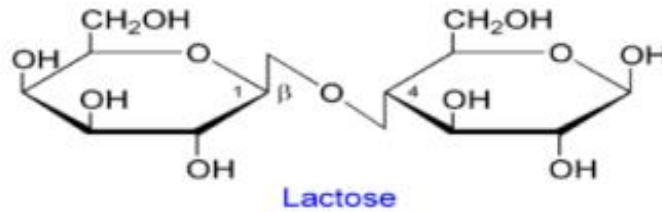


Remarque :

Réducteur : Un oside est dit réducteur lorsqu'une des fonctions carbonyle des 2 oses est libre.

Le Lactose

On le trouve dans le lait des mammifères. Le lactose est un : β -D-galactopyranosyl-(1,4)-Dglucopyranose (α, β)



β -D-galactopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 4)D-glucopyranose

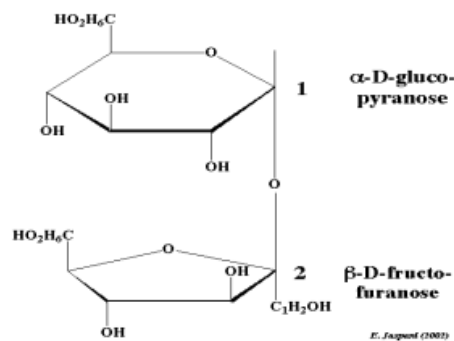
❑ Les diholosides non réducteurs

Le principal diholoside non réducteur est le saccharose

Le saccharose

Il est très répandu dans les végétaux et tout particulièrement dans la canne à sucre et la betterave. C'est le sucre de table et le moins cher. Il est formé par l'union de 2 molécules (glucose + fructose) unies en β 1-2. C'est un oside non réducteur.

Le saccharose est hydrolysable par voie enzymatique avec une α -glucosidase ou une β -fructosidase.



Remarque :

Un oside est non réducteur lorsque tous les C anomériques sont engagés dans des liaisons osidiques.

III.4. Les polyosides

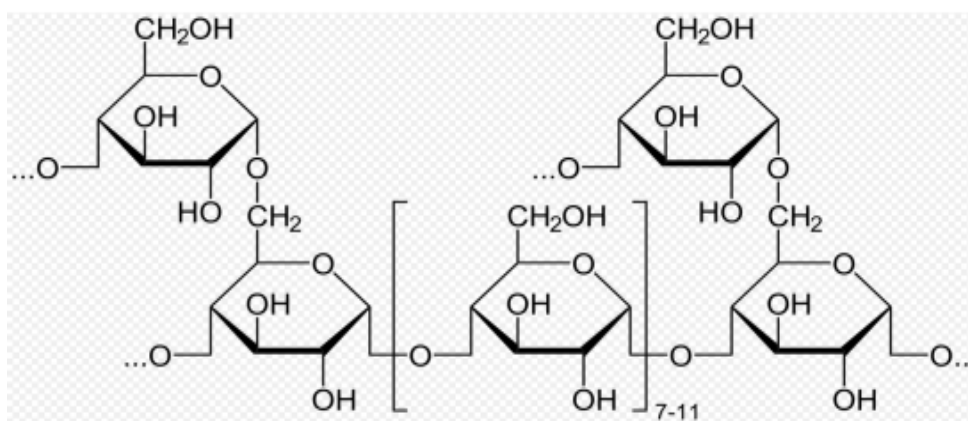
La plupart des glucides se présentent à l'état naturel sous forme de polyosides de haut poids moléculaire. Le D-glucose en est le constituant majeur. Les plus représentatifs sont l'amidon dans le règne végétal et le glycogène dans le règne animal.

L'amidon

C'est la réserve glucidique principale du monde végétal, ce qui explique son importance dans l'alimentation humaine. Les sources essentielles en sont les graines des céréales (blé, maïs et riz) et certains tubercules (pommes de terre). L'amidon est composé de deux substances différentes : - 15 à 30 % d'amylose. - 70 à 85 % d'amylopectine

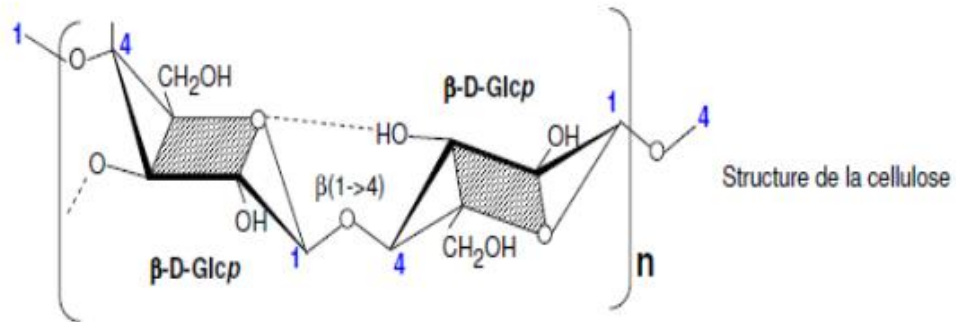
Le glycogène :

C'est la forme de stockage du glucose chez les animaux, localisé essentiellement au niveau hépatique et musculaire. C'est un polysaccharide ramifié, les unités D-glucose >50000 sont unies par des liaisons O-glycosidiques $\alpha 1,4$. La structure du glycogène est la même que celle de l'amylopectine, avec plus de ramifications, une ramification toutes les 10 unités et comporte donc plus de liaisons $\alpha-1,6$ glucosidiques.



La cellulose

La molécule de cellulose résulte de la condensation exclusivement linéaire de plus de 10000 unités de D-glucose, unies entre elles par des liaisons osidiques $\beta(1-4)$. La cellulose est un composant végétal fondamental, mais elle ne peut être attaquée par les sucs digestifs de l'homme qui ne contiennent pas les systèmes enzymatiques nécessaires à l'hydrolyse des liaisons β -osidiques.



III.5. LES HETEROSIDES

Sont constitués d'une partie osidique et d'une partie non glucidique appelée aglycone

- les glycosaminoglycannes ou GAG ou anciennement mucopolysaccharides
- Les glycolipides: polyosides liés à des lipides
- les glycoprotéines (GP) : protéines portant des chaînes glucidiques courtes (1 à 20%)